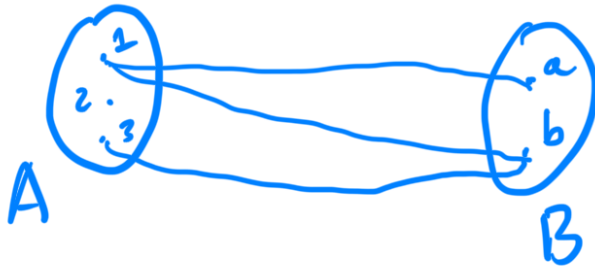


Lezione 3, martedì 7 ottobre 2025

—

FUNZIONI

RICORDIAMO: UNA RELAZIONE p DA A A B È UN SOTTOINSIEME DI $A \times B$.



$(1, a) \in p$
 $(1, b) \in p$
 $(3, b) \in p$

LA RELAZIONE p È DETTA FUNZIONE E SI INDICA DI SOLITO CON f se

$\forall x \in A$ ESISTE UN UNICO ELEMENTO $y \in B$ tale che $(x, y) \in f$.

SCRIVIAMO $f(x) = y$ e $f: A \rightarrow B$.

ESEMPIO

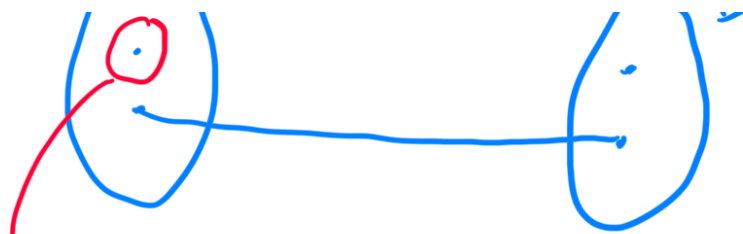


NON È UNA FUNZIONE

È ASSOCIATO A DUE ELEMENTI

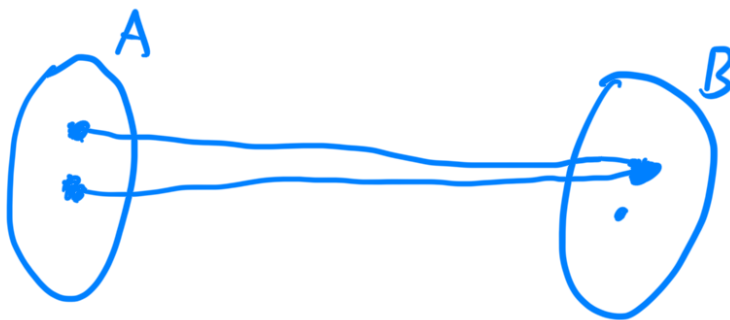
A

B



NON È UNA FUNZIONE

NON È ASSOCIATO A NESSUN
ELEMENTO DI B



SI È UNA FUNZIONE

A È DETTO DOMINIO E B È DETTO
CODOMINIO

L'IMMAGINE DI f È L'INSIEME

$$\text{Im}(f) = \{ y \in B \mid \exists x \in X \ f(x) = y \}$$

IN PRATICA È IL SOTTOINSIEME DI B
CHE SONO ASSOCIATI CON ELEMENTI
DI A.





NON PROVENGONO
DA A

$$\text{Im}(f) = \{a, b\}$$

LA CONTROIMMAGINE DI $y \in B$ È
IL SOTTOINSIEME DI A DI TUTTI GLI
ELEMENTI CHE HANNO IMMAGINE y:

$$f^{-1}(y) = \{x \in A \mid f(x) = y\}$$

ESEMPIO DI PRIMA

$$f^{-1}(a) = \{2\}$$

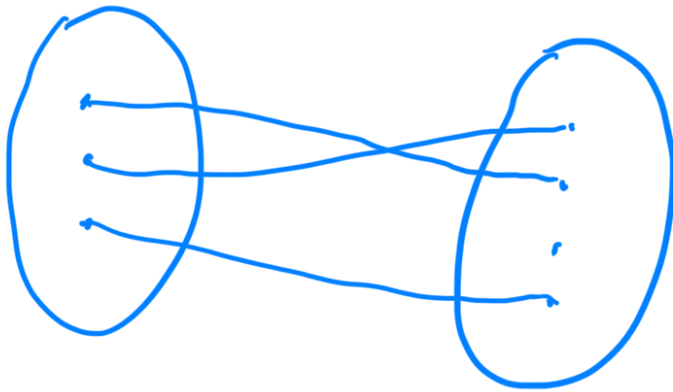
$$f^{-1}(b) = \{1, 3\}$$

$$f^{-1}(c) = \emptyset$$

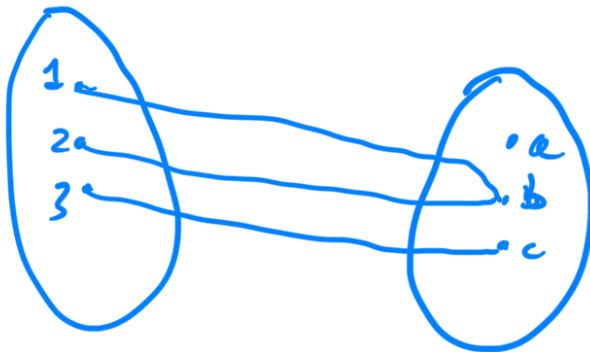
$$f^{-1}(d) = \emptyset$$

UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow B$ È DETTA
INIETTIVA SE $\forall x_1, x_2 \in A$ CON
 $x_1 \neq x_2$ SI HA $f(x_1) \neq f(x_2)$

... CHE $f(x_1) \neq f(x_2)$.



FUNZIONE
INIETTIVA

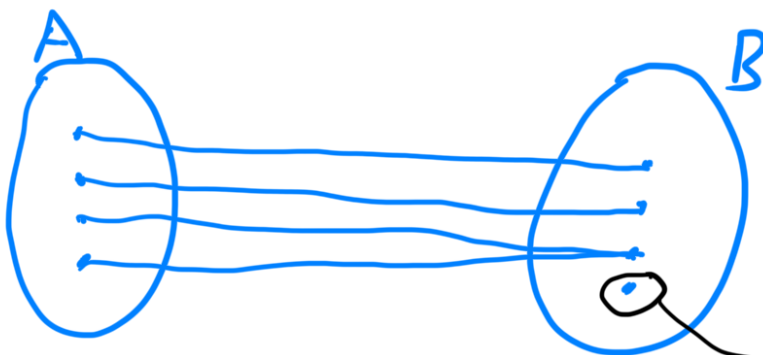


NON INIETTIVA

$$f(1) = b$$

$$f(2) = b$$

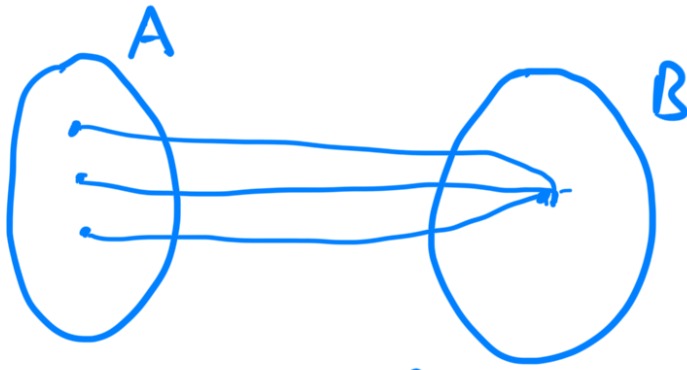
UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow B$ È SURIETTIVA
(O SURGETTIVA) SE $\forall y \in B$ ESISTE
 $x \in A : f(x) = y$.



INIETTIVA? NO

SURIETTIVA? NO

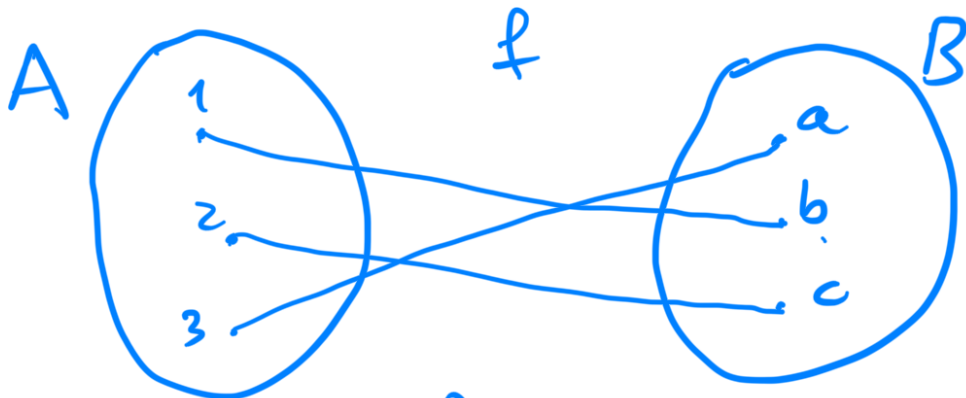
NON PROVIENE
DAL DOMINIO



INIETTIVA? NO
SURIETTIVA? SI

SURIETTIVA È EQUIVALENTE A
 $\text{Im}(f) = B$

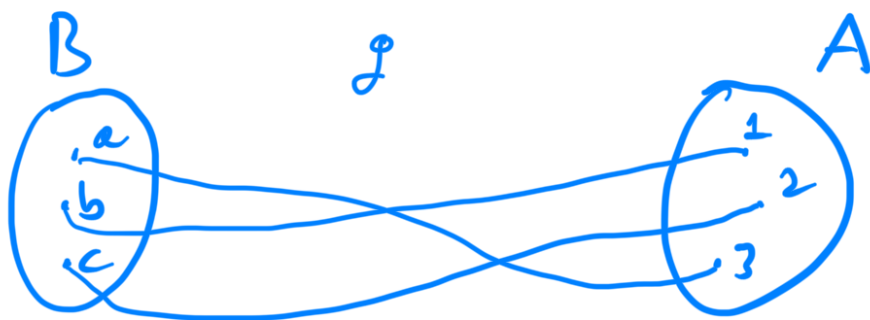
UNA FUNZIONE $f: A \rightarrow B$ È BIETTIVA
(O BIGETTIVA) SE È INIETTIVA E
SURIETTIVA



INIETTIVA? SI
SURIETTIVA? SI

FUNZIONE BIETTIVA!

QUANDO $f: A \rightarrow B$ È BIETTIVA
SI PUÒ COSTRUIRE LA FUNZIONE
INVERSA $g: B \rightarrow A$



LA PROPRIETÀ DELL'INVERSA È

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= x \quad \forall x \in A \\ (f \circ g)(y) &= y \quad \forall y \in B \end{aligned}$$

COMPOSIZIONI DI FUNZIONI

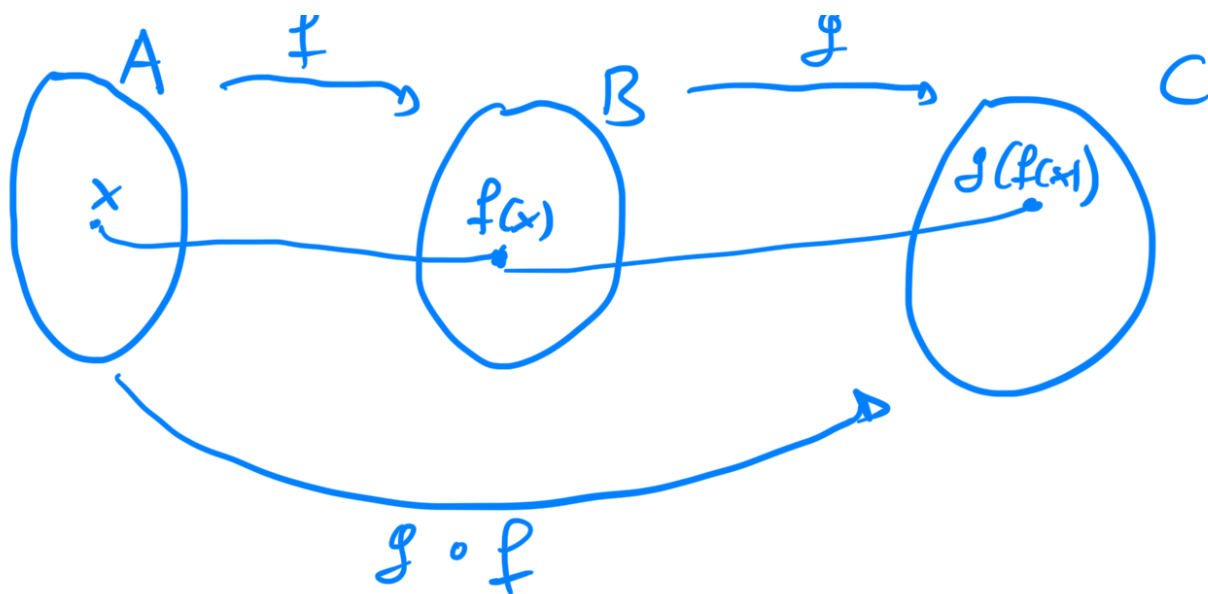
SIANO $f: A \rightarrow B$ E $g: B \rightarrow C$

DEFINIAMO LA FUNZIONE COMPOSIZIONE

$$g \circ f: A \rightarrow C$$

COME

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$



ESEMPIO $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(x) = x + 1$
 $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad g(y) = y^2$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) =$$

$$= g(x+1) = (x+1)^2$$

CALCOLARE

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) =$$

$$= f(y^2) = y^2 + 1$$

SONO DIVERSI

LA COMPOSIZIONE NON È COMMUTATIVA

$$g \circ f \neq f \circ g$$

PERÒ È ASSOCIATIVA:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

SI INDICA CON $h \circ g \circ f$

ESERCIZIO

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

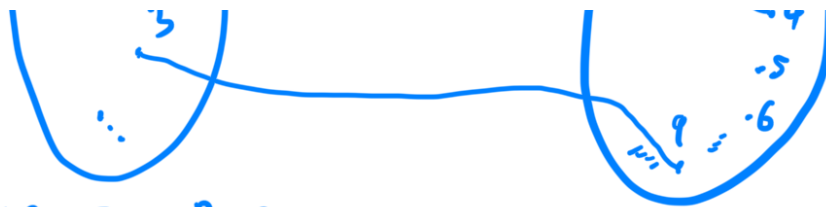
$$f(x) = x^2$$

f INIETTIVA? SÌ

f SURIETTIVA? NO

FACCIAMO UN DISEGNO





ESERCIZIO PER CASA

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad f(x) = x^2$$

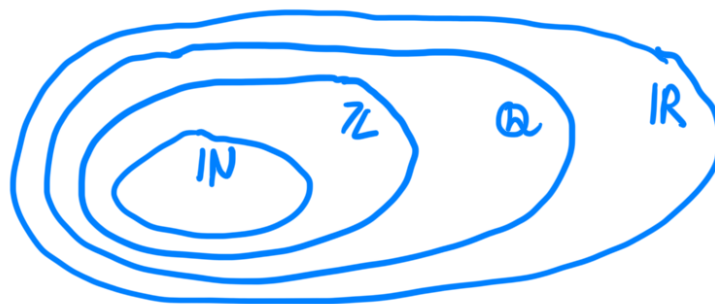
$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad g(y) = y + 1$$

$$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad h(z) = 3z$$

CALCOLARE LA COMPOSIZIONE

$$h \circ g \circ f$$

NUMERI



$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad \text{INSIEME DEI NATURALI}$$

È DEFINITA LA SOMMA

$$x, y \in \mathbb{N} \quad \text{ALLORA } x + y \in \mathbb{N}$$

NON È DEFINITA LA DIFFERENZA

$$2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

INSIEME DEGLI INTERI

È DEFINITA LA DIFFERENZA

$$2-3 = -1 \in \mathbb{Z}$$

NON È DEFINITA LA DIVISIONE

$$\frac{1}{2} = 0,5 \notin \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \dots, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, 0, 1, \frac{4}{3}, \dots \right\}$$

INSIEME DEI RAZIONALI, OSSIA DELLE FRAZIONI

OGNI FRAZIONE PUÒ ESSERE ESPRESSA
COME UN DECIMALE PERIODICO, CIOÈ
DOPO LA VIRGOLA LE CIFRE SI RIPETONO DA
UN CERTO PUNTO IN POI

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\overline{3}$$

$$\frac{249}{16} = 15,5625$$

VICEVERSA OGNI DECIMALE PERIODICO È
ESPRIMIBILE COME FRAZIONE

$$0,234542542\dots = 0,\underbrace{234}_1 \overbrace{542}^{\quad}$$

ANTI^vPERIODO PERIODO

IN FRAZIONE È

$$\frac{58577}{249750}$$

$$\mathbb{Q} = \{ \text{frazioni} \} = \{ \text{DECIMALI PERIODICI} \}$$

RICORDIAMO CHE È POSSIBILE SEMPLIFICARE
LE FRAZIONI

$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

IN MODO TALE CHE NUMERATORE E
DENOMINATORE NON ABBIANO FATTORI COMUNI

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, \text{SENZA FATTORI COMUNI} \right\}$$

IN $\mathbb{Q}$ VALE LA DIVISIONE

$$\frac{a}{b} : \frac{a'}{b'} = \frac{a b'}{b a'} \in \mathbb{Q}$$

RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA



PERCHÉ?

PER ASSURDO, SUPPONIAMO CHE SIA RAZIONALE

$$\sqrt{2} = \frac{M}{N} \quad \text{CON } M, N \text{ SENZA FATTORI COMUNI}$$

$$\Rightarrow M = \sqrt{2} \cdot N \Rightarrow M^2 = 2N^2$$

$$\Rightarrow M^2 \text{ PARI} \Rightarrow M \text{ È PARI} \Rightarrow M = 2 \cdot K$$

PER QUALCHE
K INTERO

$$M^2 = 2N^2 \Rightarrow (2K)^2 = 2N^2 \Rightarrow 4K^2 = 2N^2$$

DIVIDO
PER 2

$$\Rightarrow 2K^2 = N^2 \Rightarrow N^2 \text{ PARI} \Rightarrow N \text{ È PARI}$$

$$\Rightarrow N = 2 \cdot K'$$

QUINDI M ED N HANNO UN FATTORE
COMUNE 2 CHE CONTRADICE L'IPOTESI
INIZIALE.

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, $\sqrt{2}$ NON È UN DECIMALE
PERIODICO

$$\sqrt{2} = 1, 41421356237 \dots$$

CIFRE CHE NON SI
RIPETONO

|



II STESSA LUNGHEZZE

ESISTONO LUNGHEZZE NON RAZIONALI
SI DICE CHE I RAZIONALI "HANNO
DEI BUCHI"

$\mathbb{R} = \{ \text{TUTTI DECIMALI PERIODICI E NON} \}$
INSIEME DEI REALI

ATTENZIONE:

$$0,99999\dots = 1$$

PERCHÉ?

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

MOLTIPLICHIAMO PER 3

$$3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot (0,333\dots) = 0,999\dots$$

"

1

SEMPRE

SIMILMENTE

$$0,012499999\dots = 0,0125$$

$$-0,0124999\dots = -0,0125$$